

齐鲁工业大学

本科毕业论文（设计）

智能仓储自主移动机器人结构设计与控制

学 部（学 院）	机械工程学院
专 业 班 级	机器人（SI）22-2
学 生 姓 名	王子煜
学 号	202201230042
导 师 姓 名	刘鹏博

2026 年 03 月 10 日

本科毕业论文（设计）

智能仓储自主移动机器人结构设计与控制

学 部（学 院）	机械工程学院
专 业 班 级	机器人（SI）22-2
学 生 姓 名	王子煜
学 号	202201230042
导 师 姓 名	刘鹏博

2026 年 03 月 10 日

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下独立研究、撰写的成果。论文（设计）中引用他人的文献、数据、图件、资料，均已在论文（设计）中加以说明，除此之外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：_____

年 月 日

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）

使用授权说明

本毕业论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，即：学校有权保留、送交论文（设计）的复印件，允许论文（设计）被查阅和借阅，学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、扫描等复制手段保存本论文（设计）。

指导教师签名：_____

年 月 日

毕业论文（设计）作者签名：_____

年 月 日

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外 AGV 机器人研究综述	1
1.2.1 AGV 小车国内研究现状	1
1.2.2 AGV 小车国外研究现状	3
1.3 国内外 AGV 机器人路径规划算法研究现状	3
1.4 研究方法与手段	4
1.4.1 研究内容	4
1.4.2 研究方法	5
1.5 论文主要研究内容	6
第 2 章 AGV 总体设计方案	7
2.1 设计需求和技术指标	7
2.2 总体结构和驱动选型	7
2.2.1 总体结构设计	7
2.2.2 驱动选型	8
2.3 系统总体架构	9
第 3 章 AGV 机械结构设计	11
3.1 核心部件结构设计	11
3.1.1 移动底盘	11
3.1.2 驱动轮	11
3.1.3 旋转机构部分	12
3.1.4 罩壳设计	13
3.2 总体结构设计	13
3.3 结构强度校核和有限元分析	13
3.3.1 力学分析选择	13
3.3.2 支撑材料选择	14

3.3.3 有限元分析	14
第 4 章 AGV 电气系统设计	18
4.1 电气系统总体架构	18
4.1.1 AGV 小车主控制器选择	18
4.2 电机，传感器等部件选型	19
4.2.1 电机选型	19
4.2.2 减速器选型	22
4.2.3 传感器选型	23
4.3 控制电路设计	24
4.3.1 STM32F103C8T6 最小系统	24
4.3.2 传感器接口电路设计	28
4.3.3 电机驱动	30
第 5 章 AGV 运动学建模与仿真	31
5.1 差速驱动底盘运动学方程推导	31
5.2 典型运动轨迹仿真与分析	32
第 6 章 AGV 运动控制算法分析	36
6.1 PID 控制算原理	36
6.2 双轮差速 PID 控制器设计	36
6.3 基本运动控制实现	36
6.4 控制效果仿真验证	36
第 7 章 结论	37
7.1 全文工作总结	37
7.2 不足和改进方向	37
7.3 应用前景展望	37
参考文献	38
致 谢	39
附 录	39

摘 要

摘要也称内容提要，应当以浓缩的形式概括研究课题的主要内容、方法和观点，以及取得的主要成果和结论，应反映整个论文的精华。中文摘要约 400 字左右为宜，摘要应写的扼要、准确，一般在毕业论文全文完成后再写摘要。在写作中要注意以下几点：1. 用精炼、概括的语言表达，每项内容均不宜展开论证；2. 要客观陈述，不宜加主观评价；3. 成果和结论性意见是摘要的重点内容，在文字上用量较多，以加深读者的印象；4. 要独立成文，选词用语要避免与全文尤其是前言与结论雷同；5. 既要写的简短扼要，又要行文活泼，在词语润色、表达方法和章法结构上要尽可能写的有文采，以唤起读者对全文阅读的兴趣。

关键词：潜伏式 AGV；智能仓储；移动机器人；运动控制

ABSTRACT

Abstract, also known as content abstract, should be in the form of condensed summary of the main research topics, methods and views, as well as the main results and conclusions achieved, should reflect the essence of the whole paper. Chinese abstract about 400 words appropriate, abstract should be written concise, accurate, generally after the completion of the thesis to write an abstract. Here are some tips to keep in mind when writing: 1. Express in concise, general language, each content should not be launched argument; 2. Be objective, not subjective. 3. The results and concluding observations are the main focus of the summary and are used heavily in writing to impress the reader. 4. To be written independently, choose words that do not resemble the full text, especially the preface and conclusion. 5. To write short and concise, but also writing lively, in terms of embellishment, expression and structure to write as much as possible in literary grace, in order to arouse the reader's interest in full-text reading.

Key words: keyword1; keyword2; keyword3

第 1 章 引言

1.1 研究背景和意义

根据商务部发布的中国新电商发展报告 (2025)^[1] 可以看出, 2024 年中国网络零售额达 15.5 万亿元, 同比增长 7.2%, 拉动社会消费品零售总额增长 1.7 个百分点, 连续 12 年稳居全球最大网络零售市场如图1-1所示。随着电商行业的快速发展, 仓储物流成为制约电商发展的重要瓶颈之一。传统的人工仓储模式效率低下, 难以满足日益增长的订单需求和复杂的仓储环境。因此, 智能仓储自主移动机器人作为一种新兴的仓储自动化解决方案, 受到了广泛关注。它们能够在仓库中自主导航、搬运货物, 提高仓储效率和准确性, 降低人力成本。

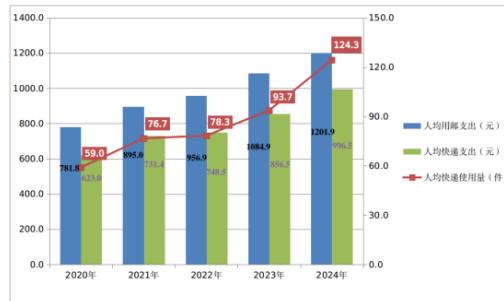


图 1-1 2020-2024 年人均用邮支出、快递支出和快递使用量情况

智能仓储自主移动机器人以自动引导小车 (Automated Guided Vehicle, AGV) 为代表, 具有自动导航、路径规划、货物识别和搬运等功能。它们能够在复杂的仓储环境中自主移动, 避免障碍物, 提高仓储效率和准确性。智能仓储机器人不仅能够提升仓储效率, 还能够降低人力成本, 减少劳动强度, 提高工作安全性。如图1-2为 AGV 小车工作示意图。因此, 研究智能仓储自主移动机器人拥有重要的理论意义和实际应用价值。通过深入研究智能仓储机器人, 可以推动仓储自动化技术的发展, 提高仓储效率和服务质量, 促进电商行业的持续发展。同时, 智能仓储机器人也可以应用于其他领域, 如制造业、医疗等, 具有广泛的应用前景。统计数据显示, 2019 年中国 AGV 机器人行业市场规模 48.27 亿元, 2024 年中国 AGV 机器人行业市场规模 95.49 亿元。

1.2 国内外 AGV 机器人研究综述

1.2.1 AGV 小车国内研究现状

我国的 AGV 研究起步于 20 世纪 70 年代末, 并在“中国制造 2025”等政策的强力驱动下, 已从最初的仿制阶段迈向自主创新的快速增长期。国内的研究主要集中在机器



图 1-2 AGV 小车工作示意图

人导航、路径规划、货物识别和搬运等方面。自从亚马逊公司推出 Kiva 系统以来，我国许多企业开始模仿研发仓储机器人，形成了以 AGV 为主的仓储机器人产业链。国内的研究机构和企业仓储机器人领域取得了一系列重要成果，例如京东、阿里巴巴等电商巨头都在积极研发和应用智能仓储机器人，以提升仓储效率和服务质量。

AGV 产业的发展不断壮大，市场需求变多，应用的行业也越来越多。实现 AGV 的智能化、信息化、网络化，可以让企业管理越来越方便，生产越来越安全。AGV 小车具有自动化程度高、效率高、适应性强等优点，能够有效提升仓储物流的效率和准确性。随着技术的不断进步，AGV 小车在仓储物流中的应用将会越来越广泛，为企业带来更多的经济效益和竞争优势。

目前，国内 AGV 在导航技术上取得了显著突破，已实现从传统的磁条感应、二维码识别向激光 SLAM 和视觉 SLAM 等自然导航方式的全面进化。视觉 SLAM 因其无需铺设辅助标志、成本低和信息获取方便且丰富的优势，正逐渐成为国内达规模应用的重要研究方向。在具体的行业应用中，除汽车制造和烟草等传统领域外，电商物流、智慧医院、深海探测及特种危险环境也成为了国内 AGV 技术落地的重要场景。

在算法研究层面，国内学者正钻研于复杂动态环境下的路径规划与多机协同调度技术，力求解决大规模 AGV 系统的冲突与效率问题。目前的研究热点涵盖了从改进的 A* 算法、Dijkstra 算法到遗传算法、蚁群算法等生物启发式智能算法，并涌现出如黏菌算法（SMA）、黑猩猩优化算法等新兴方案。这些算法在提升 AGV 系统的路径规划效率和调度性能方面展现出显著优势，推动了国内 AGV 技术的持续创新与应用拓展。

总之，国内的 AGV 市场正在快速发展，技术水平不断提升，应用领域也在不断扩大。随着 5G、物联网和人工智能等技术的不断发展，我国的 AGV 小车在未来将会有更广阔的应用前景，为企业带来更多的经济效益和竞争优势。

1.2.2 AGV 小车国外研究现状

在仓储物流领域，国外的研究与应用的商业化水平已经高度成熟。亚马逊公司于 2012 年收购的 Kiva 系统是货架到人模式的开创者，通过移动货架显著提升了拣选效率，成为全球智能仓储的引领者。此外，德国 Magazino 公司推出的 TORU 机器人找到了更先进的智能化方向，它不仅能实现自主导航，还能从货架上精确识别并拾取单个物品。针对复杂地形，国外研究涵盖了从单足到多足的多种仿生结构，其中波士顿动力（Boston Dynamics）开发的 Atlas 液压驱动机器人具备 28 个自由度，可以做出跑步、跳跃等动作，在处理突发情况具有极强的自主性，体现了目前国外在智能仿生机器人领域的先进水平。

在算法研究层面，国外学者广泛应用启发式算法（如改进的 A*、Dijkstra）、群智能优化算法以及强化学习来解决多机器人路径规划和任务分配。目前的研究趋势正向分布式协同、云协同和人工智能集成方向迈进，通过多 Agent 系统的自我演化和深度强化学习（如 DQN），赋予机器人更强的群体协作能力和对动态环境的自适应能力。国外机器人研究现状体现出结构拟人化、功能集成化和决策智能化的显著特点。

国外对移动机器人（包括 AGV）的研究起步较早，凭借在控制技术、制造工艺和传感器领域的深厚积累，长期处于全球技术领先地位。早在 1959 年，美国研制出了世界上第一台工业机器人 Unimate，开启了工业自动化应用。随后在 1966 年至 1972 年间，斯坦福大学研发出世界上首个具有人工智能的移动机器人 Shakey，为视觉感知、路径规划和动态避障等现代 AGV 核心技术奠定了基础。发展到现在，国外 AGV 技术已相对成熟。从最初的磁导航和激光导航技术，到现在的基于机器视觉和深度学习技术的自主导航 AGV，AGV 技术在不断提高自主性和智能性的同时，开发的应用场景也越来越多。

综上所述，国外移动机器人与 AGV 技术已形成从 Unimate、Shakey 到 Kiva、TORU 及 Atlas 的进化趋势，体现出“基础理论突破-工程系统落地-场景能力扩展”的发展特征，为后续智能化与协同化升级奠定了坚实基础。

1.3 国内外 AGV 机器人路径规划算法研究现状

在仓储机器人路径规划算法的研究方面，国内外学者都取得了显著的进展。黄晓宇，孙勇智，李津蓉，王翼挺，杨颀伟提出了一种模型预测控制（MPC）和微分先行比例-积分-微分（PID）协同的双闭环控制策略，用于麦克纳姆轮全向移动平台的轨迹跟踪控制^[2]。曹梦龙，赵文彬，陈志强指出了机器人路径规划的步骤和传统算法的局限性，

概述了群体智能优化算法及其在路径规划中的作用^[3]。白宇鑫，陈振亚等人描述了一种改进的哈里斯鹰优化算法，用于解决机器人路径规划问题，讨论了 HHO 算法在收敛性和局部最优问题上的局限性^[4]。赖荣燊，窦磊，巫志勇，孙帅指出了传统 A* 算法和动态窗口法各自的优缺点以及现有研究的改进方向^[5]。张瑞，周丽，刘正洋提出了 RRT* 和 DWA 算法融合的路径规划方法，旨在解决复杂动态环境下移动机器人路径规划的安全性和最优性问题^[6]。

由此可见，国内外在 AGV 机器人路径规划算法的研究方面已经取得了显著的进展，尤其是在启发式算法、群智能优化算法和深度强化学习等方面。未来的研究将继续向更高水平的智能化和自动化方向发展，以满足日益复杂的仓储环境和多样化的应用需求。

国外在 AGV 机器人路径规划算法方面的研究也取得了重要进展。M Rybczak, N Popowniak, A Lazarowska 等人提出了移动机器人控制中复杂的机器学习算法和有限的计算资源、实时决策与运动控制、算法对环境变化的适应性、获取大量有价值数据以及确保机器人操作的安全性和可靠性等挑战^[7]。MFR Lee, SH Yusuf 为移动机器人引入了深度 Q 网络（DQN）和双深度 Q 网络（DDQN）两种深度 Q 学习智能体，使其能够自主学习避障和导航能力^[8]。Y Dai, J Yu, C Zhang, B Zhan, X Zheng 描述了传统的鲸鱼优化算法（WOA）及其改进方法在移动机器人路径规划中存在收敛速度慢、易陷入局部最优和缺乏动态避障能力等问题^[9]。S Das, SK Mishra 提出了一种基于机器学习概念的新颖方法，即自适应随机梯度下降线性回归（ASGDLR）算法，用于区分自主移动机器人（AMR）的右转和左转方向运动^[10]。B Tao, JH Kim 提出了一种具有随机扰动策略的双种群粒子群优化（BPPSO）算法，通过将粒子分成两个子种群来应对传统粒子群优化算法在解决约束问题、容易陷入局部最优和早熟收敛方面的局限性^[11]。

总之，国外在 AGV 小车路径规划算法的研究方面依然保持着高度的创新和活跃，在机器人的控制算法，避障算法和路径规划算法等方面不断取得新的突破，推动了 AGV 技术的持续发展和应用拓展。

1.4 研究方法 with 手段

1.4.1 研究内容

机器人本体结构也日益多样化，形态多样的 AGV 小车不断涌现，以适应不同的仓储环境和搬运需求。例如本文将要研究的潜伏式举升型机器人，其是一种能够实现自主载货、升降、运输的自动化物流设备。其特点是配备了举升装置，可以将货物从地面抬升到较高的位置，从而实现搬运和存储等任务。通常用于工业和仓储物流应用中，可以

有效地提高生产效率和降低物流成本。举升型机器人具有高拓展性、高柔性、场景适应性强等优点。

对仓储搬运机器人的底座进行设计时，重点围绕工作方式、电动机选型与移动平台布局展开。系统主要由升降机构、行走装置和避障装置三部分构成，其中升降机构负责载物台升降，行走装置完成车辆移动，避障装置则通过视觉、红外或超声波传感器识别前方障碍物，提升作业安全性。

升降结构采用叉剪式方案，主要是考虑其传动稳定、输出平稳，较适合 AGV 这类紧凑型升降机构；桅柱式、臂架式、套筒油缸式和桁架式则更适合大载荷或特定工业场景。

将建立仓储搬运机器人的差速驱动底盘运动学模型。差速驱动底盘通常由两个独立驱动轮和若干万向轮组成，通过控制左右轮速度差实现直行、转向和原地调头等基本运动。

通过 MATLAB/Simulink 进行轨迹仿真与性能验证，分析机器人在不同路径规划算法下的运动性能，包括轨迹跟踪误差、速度和加速度等关键指标，以评估设计方案的有效性和优化空间。

本文采用 PID 控制方法。PID 控制通过对目标值与反馈值之间的误差进行比例、积分和微分调节，实现对机器人运动状态的实时修正，控制框图如图1-3所示。

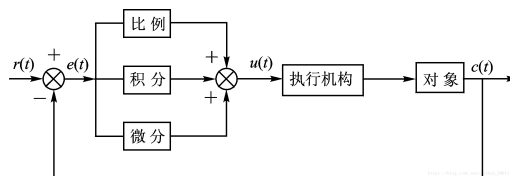


图 1-3 PID 控制示意图

上述研究内容为后续方案设计与方法论展开奠定了基础。

1.4.2 研究方法

本文将采用理论分析的研究方法。首先，通过理论分析建立智能仓储机器人的运动学模型和控制算法，深入理解其工作原理和性能特点。其次，通过仿真软件对机器人运动性能进行全面评估，分析运动轨迹、速度、加速度等关键指标，验证设计的动态性能。

利用三维建模软件对机器人各部件进行精确建模，完成整机虚拟装配，通过装配配合检验结构设计的合理性与可行性，及时发现并修正设计缺陷。

系统查阅国内外关于仓储搬运机器人、移动机器人底盘结构、运动学建模、控制算法与路径规划方法等相关文献，梳理已有研究成果与技术瓶颈，为后续设计提供理论支撑与技术参考。

总体上，本文将结合理论分析、仿真评估、三维建模和文献研究，对智能仓储机器人展开系统设计与分析。

1.5 论文主要研究内容

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

1.AGV 总体设计方案：完成适用于智能仓储场景的 AGV 总体方案设计，确定差速驱动底盘、路径规划与避障控制的总体思路。

2.AGV 机械结构设计：完成载物装置、行走装置和避障装置等核心模块设计，并进行结构强度校核与有限元分析。

3.AGV 电气系统设计：完成电机、传感器及控制电路的选型与设计，绘制单片机原理图

4.AGV 运动学建模与仿真：建立差速驱动底盘运动学模型，并利用 MATLAB/Simulink 进行轨迹仿真与性能验证。

5.AGV 运动控制算法分析：分析 PID 控制原理并设计双轮差速控制器，验证基本运动控制效果。

6. 结论：总结全文工作，归纳不足并展望后续改进方向。

第 2 章 AGV 总体设计方案

2.1 设计需求和技术指标

为满足现代智能仓储对空间利用率和作业灵活性的要求，本文设计了一款具有自主导航能力的移动机器人。该机器人能够在密集货架环境中灵活穿梭，完成物料的自动搬运与存取任务。系统采用基于差速驱动^[12]的底盘结构，结合智能避障与路径规划算法，实现高效、安全的自动行走与作业。

该 AGV 小车的主要技术指标如下：

自动载物功能：配备可升降的载物台，升降行程为 0.5m，可满足不同货架高度的物料搬运需求。配合不同的载物平台，可以适应多种类型的货物。

自动循迹能力：最大外形尺寸控制在 $1 \times 1 \times 1 \text{ m}$ ，保证在狭窄通道与密集货架间的灵活通行的同时满足大量物品运输的要求

结构组成：整车包括载物装置、行走装置、避障装置等核心模块，形成完整的智能搬运系统。具备多种传感器，提升了环境感知能力，提高其在复杂环境中移动的能力。

载重能力：最大承载重量不超过 25kg，适用于轻型物料的仓储搬运场景。

智能避障与导航：通过传感器融合技术（如红外、超声波），实现对环境的实时感知与动态避障，保证在复杂仓储环境下的安全运行。

系统优势：具备高空间利用率、灵活性强、自动化程度高，能够显著提升仓储作业效率，降低人工成本的同时提高作业质量。

2.2 总体结构和驱动选型

2.2.1 总体结构设计

本文设计的举升式 AGV 车体结构在整体方案上采用焊接钢架作为主体框架，以保证车体的整体强度和稳定性。为了在有限空间内兼顾承载能力与结构紧凑性，底盘部分选用厚度为 15mm 的钢板，通过焊接成型后再进行精加工处理，以确保底盘的定位精度和结构强度，从而满足 AGV 在复杂仓储环境下的长期稳定运行需求。

在底盘上安装有万向轮与驱动件，驱动系统采用差速驱动方式，并在差速轮处配置减振机构，有效降低运行过程中因地面不平或高速行驶所产生的振动，提高车辆的平稳性和控制精度。为了实现人机交互的便利性，控制板被合理布置在车体内部，既保证了电气系统的安全性，又便于维护；同时，控制面板安装在车头位置，使操作人员能够直观地进行操作与监控。

该结构设计兼顾了强度、稳定性与紧凑性，并为自动导航、避障和举升功能提供了硬件基础。整体方案在满足载重与尺寸要求的同时，也照顾了空间利用率与操作便利性。

2.2.2 驱动选型

AGV 的驱动方式受到多种因素的影响，例如最大载荷、轮系数量、转向方式以及驱动方式等。这些因素相互关联，决定了车辆的运动性能和适用场景。因此，在设计过程中需要从整体系统的角度出发，综合考虑结构、控制、成本和应用需求，才能形成合理的驱动方案。目前，AGV 的驱动形式主要可以归纳为三种：单轮驱动、差速驱动和全方位驱动。

（1）单轮驱动

单轮驱动的特点是一个驱动轮同时承担驱动和转向功能，从动轮则对称分布在车体轴线两侧。驱动轮通常为舵轮，从动轮多为万向轮，如图2-1所示。这种结构简单，可靠性高，维护成本较低，适合载荷较小、路径较为固定的场景。其运动能力包括前进、后退和左右转向（转角小于 90° ）。由于转弯半径较大，灵活性不足，不适合空间受限或需要频繁转弯的环境。

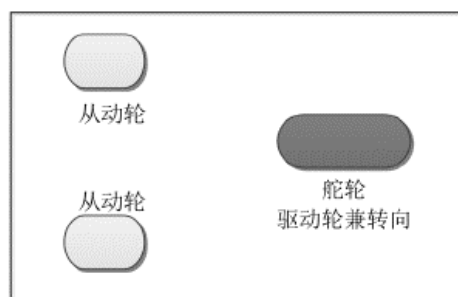


图 2-1 单轮驱动示意图

（2）差速驱动

差速驱动由两个驱动轮和两个或四个从动万向轮组成，左右驱动轮对称分布在车体轴线两侧。通过改变两侧驱动轮的速度差来实现转向，如图2-2所示。这种驱动方式可以实现前进、后退和左右转向（转角大于 90° ），转弯半径小，灵活性好，特别适合需要频繁转弯和狭窄通道的场景。但其缺点是驱动轮磨损较快，若为四轮结构，还可能出现轮子悬空的问题，因此对地面平整度要求较高，应用范围受到一定限制。

（3）全方位驱动

全方位驱动的形式较为复杂，常见有两种：一种是前后各一个舵轮，加上两个从动

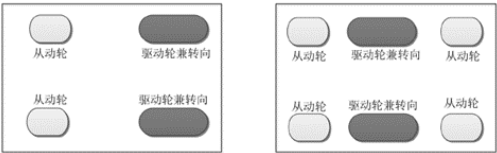


图 2-2 差速驱动示意图

万向轮，通过调整舵轮的角度和速度实现转向，如图2-3所示；另一种是采用四个麦克纳姆轮，分别控制四个轮子的转向和转速，利用速度矢量合成原理实现全方位运动。这种

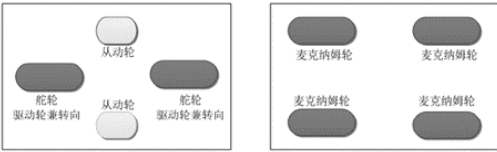


图 2-3 全方位驱动示意图

驱动方式能够在车身姿态不变的情况下实现任意方向的行驶，灵活性极高，适合空间利用率要求高的场景。但其结构复杂，对电机性能和控制系统的精度要求高，开发难度和制造成本也相应增加。

（4）设计选择与应用场景

结合功能需求，本次设计的 AGV 小车外形采用椭圆形，既保证体积小巧、美观，又能在左转或右转时保持相同的行驶空间，特别适用于 90° 直角转弯的场景。椭圆形车体能够在有限空间内实现零转弯半径，提高场地利用率，满足仓储、车间等环境对灵活性的要求。综合考虑结构复杂度、成本和可靠性，本次设计最终选择差速驱动作为举升式 AGV 小车的运行动力方案。该方案在保证灵活性的同时，兼顾了稳定性和经济性，是一种较为合理的选择。

2.3 系统总体架构

AGV 小车的系统总体架构主要包括机械结构、电气系统、运动控制算法和软件系统四个核心部分。机械结构方面，AGV 小车采用差速驱动底盘设计，配备升降装置和避障装置，以满足仓储环境中的搬运需求。电气系统方面，AGV 小车配备了电机、传感器和控制电路，实现自主导航和智能避障功能。运动控制算法方面，AGV 小车采用 PID 控制算法，实现基本运动控制，并通过仿真验证控制效果。

采用举升式 AGV 的方案设计后，小车可以从作业车底部完成取物，运物等作业流程，从而提高空间利用率和环境适应性。与此同时，系统通过传感器配置、材料选型和能源方案来支撑整车运行：传感器侧重于环境感知与避障，结构材料侧重于强度和加工

性，动力系统侧重于续航与控制精度。

第 3 章 AGV 机械结构设计

3.1 核心部件结构设计

本节内容主要包括移动底盘，驱动轮，升降部分，罩壳四大大部分组成，在第二章的总体设计方案中已经对 AGV 小车的总体结构和驱动选型进行了详细的介绍，接下来将对核心部件的结构设计进行深入分析和说明。

3.1.1 移动底盘

本文选取的移动底盘采用差速驱动方式，主要由两个独立控制的轮子和四个辅助万向轮组成。差速驱动轮位于底盘的两侧，分别由独立的电机驱动，通过调整左右轮的速度差来实现转向和行驶控制。辅助万向轮则分布在底盘的四个角落，提供额外的支撑和稳定性，确保 AGV 小车在复杂仓储环境中的平稳运行。底盘结构采用焊接钢架设计，具有良好的强度和稳定性，同时保证了足够的空间用于安装电气系统和传感器。如图3-1所示，差速驱动系统的设计使得 AGV 小车能够在狭窄空间中灵活穿梭，提高了其适应性和作业效率。

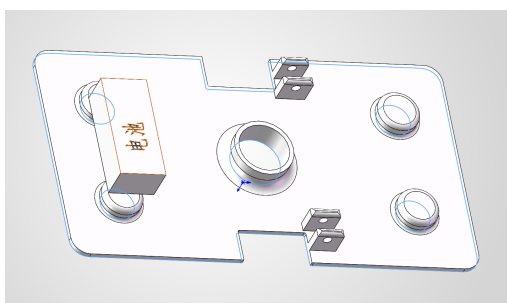
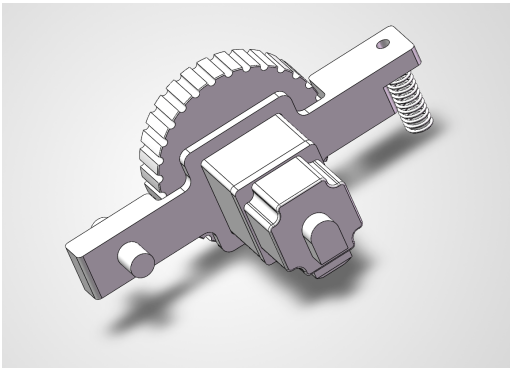


图 3-1 差速驱动底盘示意图

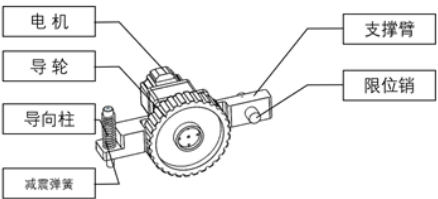
3.1.2 驱动轮

驱动轮是 AGV 小车的核心部件之一，如图3.2(a)和图3.2(b)所示。在该装置中，驱动部分的壳体采用 45 号钢板制造，厚度为 2mm。45 钢具有良好的强度和韧性，能够在保证整体刚性的同时兼顾一定的减振性能。壳体通过弯曲与焊接工艺成型，既保证了结构的整体性，又降低了制造成本。驱动级的两个电机分别安装在固定壳体的左右两侧，形成对称布局，有利于车辆在运行过程中保持平衡。电机的另一端与驱动装置的底座相连并固定，确保动力传递的稳定性。

驱动装置的底座位于整个结构的核心位置，其顶部安装有直线轴承模块。直线轴承



(a) 驱动轮示意图



(b) 驱动轮组件示意图

图 3-2 驱动轮及组件示意图

的作用是保证支撑杆在上下方向运动时保持同心度，避免因偏移而导致的振动或磨损。支撑杆安装在直线轴承模板上，形成稳定的导向结构，使整个驱动系统在工作过程中保持平稳。

在减振结构方面，装置设计了预紧螺母、支撑立轴、车身骨架连接板、固定板、阻尼弹簧以及直线轴承板等关键部件。支撑立轴安装在直线轴承的中间位置，以确保同心度。其顶部安装预紧螺母，用于减震器的固定与调节；下端则通过圆柱销与驱动装置底座连接，形成可靠的约束。阻尼弹簧被压缩在车架连接板与固定板之间，能够在车辆运行过程中吸收冲击和振动，从而提升整体的减震效果。

综上所述，该驱动装置在保持结构简单的同时，兼顾了减震与稳定性，能够为 AGV 小车提供可靠的动力支持和良好的运行性能。

3.1.3 旋转机构部分

旋转机构是 AGV 小车的的功能模块之一，主要负责实现载物台的旋转操作，以适应不同方向的搬运需求。如图3-3所示。

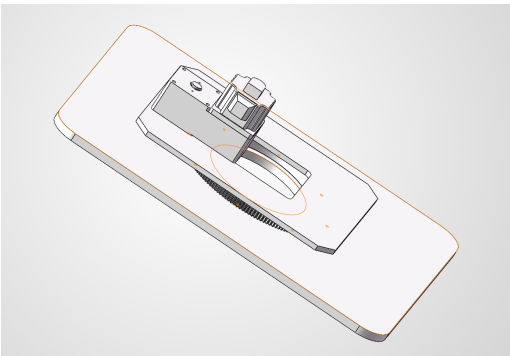


图 3-3 旋转机构示意图

该旋转机构采用电机驱动，通过齿轮传动实现载物台的旋转。电机安装在底盘内部，通过齿轮连接，确保动力传递的稳定性和效率。旋转机构的设计考虑了载物台的重量和旋转惯量，选用高扭矩电机以保证在满载情况下的平稳旋转。同时，机构还配备了限位开关和编码器，以实现旋转角度的精确控制和反馈，确保 AGV 小车在执行搬运任务时能够准确地调整载物台的方向，提高作业效率和安全性。

3.1.4 罩壳设计

罩壳设计是 AGV 小车的重要组成部分，主要负责保护内部机械结构和电气系统免受外部环境的影响，同时还具有美观和人机交互的功能。如图3-4所示。

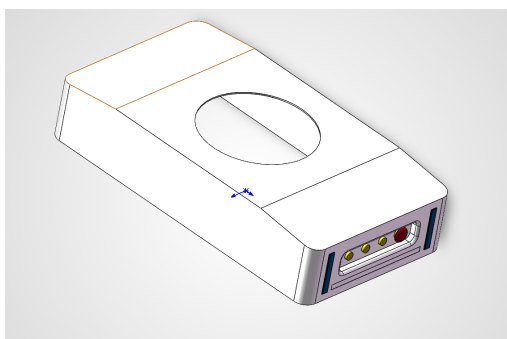


图 3-4 罩壳设计示意图

罩壳采用轻质高强度材料制造，具有良好的耐冲击性能和防护能力，能够有效地保护 AGV 小车的内部组件免受碰撞、灰尘和湿气的侵害。同时，罩壳的设计还考虑了人机交互的便利性，配备了操作面板和指示灯，方便操作人员进行控制和监控。罩壳的外形设计简洁美观，符合现代工业设计的审美要求，同时也能够提高 AGV 小车在仓储环境中的识别度和安全性。通过合理的罩壳设计，AGV 小车不仅能够在复杂的仓储环境中安全运行，还能够提升整体的用户体验和市场竞争力。

3.2 总体结构设计

3.3 结构强度校核和有限元分析

3.3.1 力学分析选择

通过上述的设计与计算，本文选择对 AGV 浮动支撑梁进行受力分析。AGV 本体重量为 200 kg，额定载荷为 25 kg，因此在满载情况下系统总重量为：

$$W = (200 + 25) \cdot 9.81 \approx 2205 \text{ N} \quad (3-1)$$

由于 AGV 采用两轮支撑结构，整体重量将由两根支撑梁共同承担。假设受力分布均匀，则单根支撑梁所承受的最大力为总重量的一半，即：

$$F = \frac{2205}{2} \approx 1102.5 \text{ N} \tag{3-2}$$

在实际设计中，为了保证安全性与可靠性，通常会考虑一定的安全系数。若取安全系数 1.02 左右，则单根支撑梁的设计受力可近似为：

$$F_{\max} \approx 1125 \text{ N} \tag{3-3}$$

因此，在后续的结构设计与强度校核过程中，本文将以 1125 N 作为单根支撑梁的最大受力值进行分析。这一数值将作为梁的截面选择、材料强度校核以及疲劳寿命评估的重要依据。

3.3.2 支撑材料选择

在材料选择方面，本文不仅考虑了结构强度和安全系数，还综合分析了经济成本、零件的加工工艺特性以及实际使用环境的适应性。经过对比与权衡，最终确定选用 Q235A 普通碳素结构钢作为支撑梁的材料。该钢材在机械制造与工程结构中应用广泛，具有良好的焊接性能、塑性和韧性，且价格相对低廉，能够满足本设计的承载需求与经济性要求。

其主要性能参数如下表所示：

表 3-1 Q235A 号钢的主要性能参数	
性能指标	数值范围/说明
屈服强度	≥ 235 MPa
抗拉强度	370 ~ 500 MPa
延伸率	≥ 26%
弹性模量	≈ 2.06 × 10 ⁵ MPa
密度	7.85 g/cm ³
焊接性能	良好
冲击韧性	常温下具备良好韧性

3.3.3 有限元分析

选好材料以后，本文对支撑梁进行有限元分析，以验证其在最大受力情况下的强度和安全性。

首选选择固定位点如图3-5所示

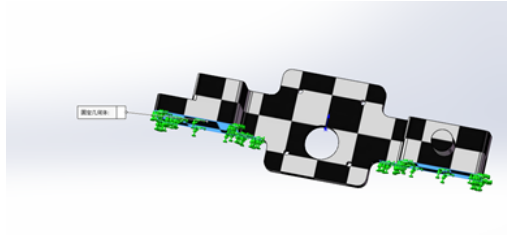


图 3-5 固定支撑梁的有限元分析示意图

固定好后，本文在轮系固定孔处施加 1125N 的力 F 。如图3-6所示

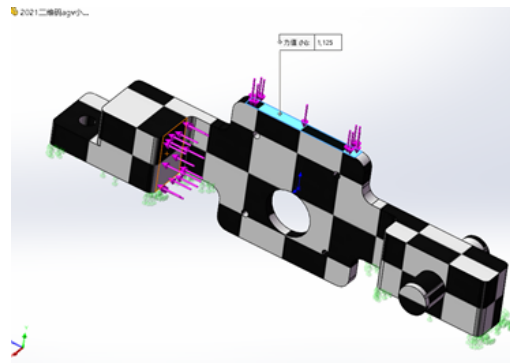


图 3-6 施加受力的有限元分析示意图

在进行有限元分析时，首先需要对结构模型进行网格划分。网格划分的目的是将连续的结构离散化为有限数量的单元，以便通过数值方法求解各节点的应力、应变与位移分布。每个单元之间通过节点相互连接，从而共同反映整体结构的力学特性。如图3-7所示，支撑梁被划分为多个有限单元，每个单元的尺寸和形状根据结构的复杂程度和受力情况进行优化，以确保分析结果的准确性和计算效率。

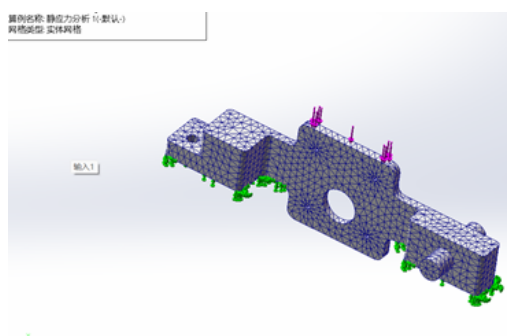


图 3-7 支撑梁的网格划分示意图

在完成网格划分之后，本文对模型进行了算例运行与受力仿真模拟。通过有限元分析软件对支撑梁在实际载荷工况下进行受力计算，可以得到结构在不同位置的应力分布情况。仿真过程中，载荷条件按照 AGV 的自重与额定载荷进行叠加，并施加在支撑梁的受力点上，同时考虑约束条件与边界条件的合理设置，以保证计算结果的准确性。如

图3-8所示，仿真结果显示支撑梁在最大受力情况下的应力分布情况，验证了设计的合理性与安全性。

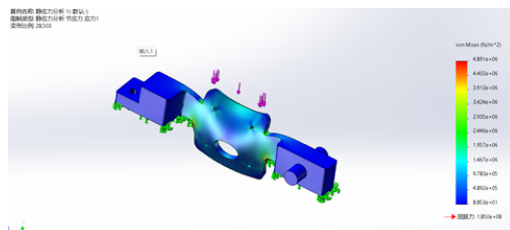


图 3-8 支撑梁受力仿真结果示意图

在模拟结果中，支撑梁的最大应力值出现在受力集中区域。通过对比材料的屈服强度，可以判断结构是否满足安全要求。本次仿真结果显示，支撑梁的最大屈服力为：

$$\sigma_{\max} = 4.891 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

远小于 Q235A 钢的屈服强度 235 MPa，说明支撑梁在设计载荷下具有足够的强度和安
全裕度，能够满足 AGV 小车在仓储环境中的运行需求。

在完成受力分析与仿真计算后，本文进一步对结构的位移变形情况进行了模拟评
估。通过有限元分析结果可以看出，在最大载荷工况下，支撑梁的整体变形量极小。具
体而言，模型的最大位移变形为：

$$\delta_{\max} = 1.538 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

这一数值表明结构在受力作用下的刚度表现良好，变形量远低于一般工程设计中允许的
位移限值。换句话说，支撑梁在承受设计载荷时几乎没有明显的形变，能够保持整体结
构的稳定性与精度要求。

从工程角度来看，位移变形的大小直接影响设备的运行可靠性与使用寿命。若变形
过大，可能导致零部件之间的干涉或疲劳损伤；而本次仿真结果显示的最大位移仅为
0.001538 mm，说明设计在刚度与强度方面均满足要求，具有较高的安全裕度和使用可
靠性。

在受力仿真分析中，本文不仅关注应力与位移的分布情况，还需要对结构的应变进
行评估。如图3.9(a)和3.9(b)所示。

应变是衡量材料在外力作用下产生形变的重要参数，它直接反映了材料的弹性响应
能力。通过有限元计算结果可以得到，在最大载荷工况下，结构的最大应变为：

$$\varepsilon_{\max} = 2.268 \times 10^{-5}$$

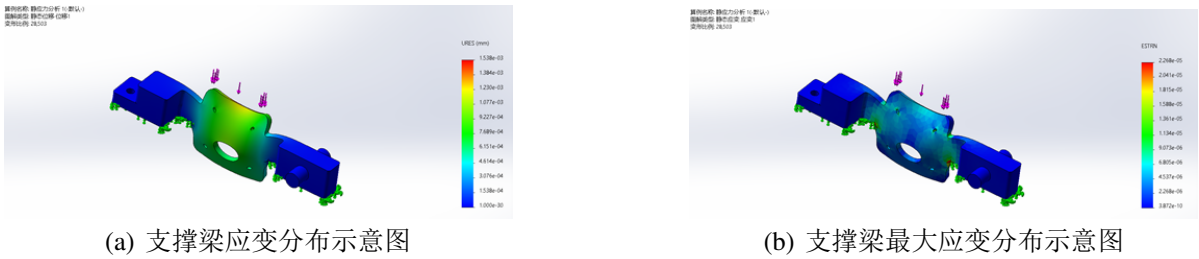


图 3-9 支撑梁应变分析结果对比图

这一数值表明，支撑梁在受力作用下的变形处于极小范围，远低于材料的屈服应变。换句话说，结构在该工况下仍处于弹性阶段，没有发生塑性变形，说明设计的刚度与强度均满足要求。

从工程角度来看，最大应变的大小不仅影响结构的安全性，还决定了其长期服役性能。较小的应变意味着结构在反复载荷作用下不易产生疲劳损伤，能够保持稳定的工作状态。因此，本次仿真结果进一步验证了所选材料与结构设计的合理性。

综上所述,通过对 AGV 小车支撑梁的有限元分析，本文验证了设计在最大载荷工况下的强度、刚度和安全性。仿真结果显示，支撑梁的最大应力远低于材料的屈服强度，最大位移变形极小，最大应变也处于弹性范围内，说明设计方案具有足够的安全裕度和可靠性，能够满足 AGV 小车在仓储环境中的运行需求。同时，这些分析结果为后续的结构优化与改进提供了重要的参考依据。

第 4 章 AGV 电气系统设计

4.1 电气系统总体架构

AGV 小车的电气系统总体架构主要包括电源系统、驱动系统、传感器系统和控制系统四个核心部分。电源系统负责为整个 AGV 小车提供稳定的电能供应，通常采用高能量密度的锂离子电池，以满足长时间运行的需求。驱动系统由电机和相关驱动电路组成，负责实现 AGV 小车的运动控制，常选用高性能的伺服电机以提供精确的速度和位置控制。传感器系统包括红外线传感器和超声波传感器，用于环境感知和障碍物检测，确保 AGV 小车能够安全地在复杂环境中导航。控制系统则基于 STM32F103C8T6 芯片，负责协调各个子系统的工作，实现自主导航、路径规划和智能避障等功能。通过合理设计和集成这些核心部分，AGV 小车能够高效、安全地完成物料搬运任务，满足现代智能仓储的需求。

4.1.1 AGV 小车主控制器选择

在 AGV 小车的电气系统设计中，主控制器的选择至关重要。经过综合考虑性能、成本和开发难度等因素，本文最终选择了基于 STM32F103C8T6 芯片的控制器作为 AGV 小车主控制单元。STM32F103C8T6 是一款基于 ARM Cortex-M3 内核的微控制器，具有高性能、低功耗和丰富的外设接口，能够满足 AGV 小车在自主导航和智能避障方面的需求。如图4-1为 STM32F103C8T6 的实物图。

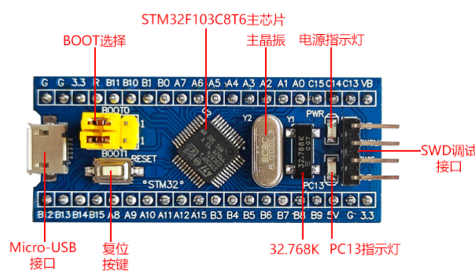


图 4-1 STM32F103C8T6 芯片实物图

该控制器具备 72 MHz 的主频、64 KB 的程序存储容量和 20 KB 的 RAM 容量，能够提供足够的计算能力来处理复杂的算法和多任务操作。同时，STM32F103C8T6 还支持多种通信接口，如 USART、SPI、I2C 等，方便与传感器、电机驱动器等外部设备进行数据交换。此外，该芯片具有 37 个 I/O 口和 12 位 ADC，支持多种开发工具和库，使得软件开发更加高效和便捷。综上所述，基于 STM32F103C8T6 芯片的控制器是 AGV 小

车电气系统设计中的理想选择，能够为实现高效、安全的自动化搬运提供坚实的技术基础。

表 4-1 STM32F103C8T6 芯片参数表

参数	数值
CPU 内核	ARM Cortex-M3
CPU 最大主频	72 MHz
CPU 位数	32 Bit
程序存储容量	64 KB
程序存储器类型	FLASH
RAM 容量	20 KB
I/O 数量	37
ADC(位数)	12 bit

图4-2为 stm32f103c8t6 芯片的原理图。

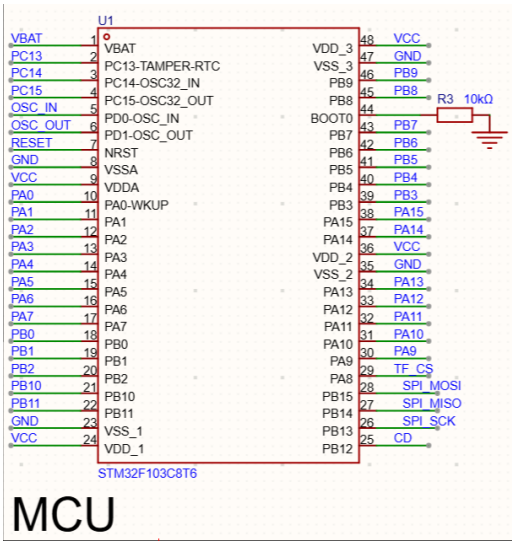


图 4-2 STM32F103C8T6 芯片示意图

4.2 电机，传感器等部件选型

4.2.1 电机选型

在 AGV 小车的电机选型过程中，由于本设计采用差速驱动方式，且搬运小车需要较好的定位精度与低速平稳性，因此驱动电机不仅要满足足够的牵引力，还应具备良好的调速性能和一定的功率裕量。根据设计要求，搬运车最大牵引线速度为 30m/min，驱动轮直径为 150mm，则驱动轮转速可由式(4-1)计算得到：

$$N = \frac{V}{\pi D} \tag{4-1}$$

其中， $V = 30 \text{ m/min} = 30000 \text{ mm/min}$ ， $D = 150 \text{ mm}$ 。为保证计算过程中的单位统

一，并便于后续与减速箱输出转速进行对应，这里先将搬运车的最大牵引线速度换算为毫米每分钟，再代入式(4-1)进行计算。驱动轮直径取 150mm，既满足车体紧凑布置的要求，也能够一定程度上兼顾通过性与承载能力。代入可得：

$$N = \frac{30 \times 1000}{\pi \times 150} \approx 63.69 \text{ r/min} \quad (4-2)$$

由式(4-2)可知，减速箱输出端对应的转速约为 63.69 r/min。进一步分析驱动负载，已知整车自重约为 200 kg，额定搬运质量为 25 kg，则满载总质量约为 225 kg。驱动轮与路面之间的滚动摩擦系数取 0.2，按 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ 估算，车辆匀速运行时所需克服的滚动摩擦力如式(4-3)所示：

$$f = 0.2 \times 225 \times 10 = 450 \text{ N} \quad (4-3)$$

由于整车采用双轮差速驱动结构，在匀速行驶状态下，两侧驱动轮能够较为均匀地分担整车载荷，因此每个驱动轮所承担的牵引力可近似视为总牵引力的一半。这样处理不仅便于后续进行驱动轮输出转矩与电机功率的计算，也更符合实际运行过程中左右轮共同驱动的受力特点。单个驱动轮所需牵引力近似为式(4-4)：

$$F = \frac{f}{2} = 225 \text{ N} \quad (4-4)$$

以驱动轮半径 $R = 75 \text{ mm} = 0.075 \text{ m}$ 进行计算时，可将单个驱动轮所需承担的牵引力进一步转换为对应的输出转矩。该参数直接反映了驱动电机在减速箱输出端需要提供的扭矩能力，也是保证 AGV 在满载工况下平稳起步、匀速行驶以及克服滚动阻力的重要依据。单个驱动轮输出转矩如式(4-5)所示：

$$M = F \times R = 225 \times 0.075 = 16.875 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (4-5)$$

在得到驱动轮输出转矩之后，还需要进一步估算驱动轮侧的理论机械功率。根据机械功率与转矩、转速之间的对应关系 $M = 9550 \times P_w / n$ ，可以将前述转矩值与转速值代入计算，从而获得驱动轮在匀速运行工况下所需的理论机械功率。该结果能够直观反映驱动系统在稳定运行阶段的能量需求，也为后续电机功率校核与减速器匹配提供依据。驱动轮侧的理论机械功率如式(4-6)所示：

$$P_w = \frac{M \times n}{9550} = \frac{16.875 \times 63.69}{9550} \approx 0.1125 \text{ kW} \quad (4-6)$$

由于实际传动过程中减速箱、联轴器及轴承等部件都会带来一定的机械损耗，因此理

论机械功率并不能直接作为电动机的选型依据。若考虑减速箱与传动机构效率 $\eta = 0.95$ ，则电动机所需额定功率还需在理论功率基础上进行修正，以保证电机在启动、加速和负载波动等情况下仍具有足够的功率储备。电动机所需额定功率如式(4-7)所示：

$$P_m = \frac{P_w}{\eta} = \frac{0.1125}{0.95} \approx 0.1184 \text{ kW} \tag{4-7}$$

由计算结果可知，理论所需功率约为 0.12kW。综合额定功率、输出转矩、控制精度及减速比匹配等因素，本文最终选用额定功率为 400 W 的伺服电机 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 作为驱动电机。该电机额定转速为 3000 r/min，额定转矩为 1.27 N·m，配合减速箱后可满足驱动轮所需的低速大扭矩输出要求，并为启动、加速和负载波动预留了足够的动力裕量；其理论总减速比如式(4-8)所示：

$$i = \frac{3000}{63.69} \approx 47.1 \tag{4-8}$$

因此，所选伺服电机能够满足搬运车 30 m/min 的最高行驶速度要求及满载工况下的牵引需求。相关型号参数如表格4-2所示。

表 4-2 SMC 系列伺服电机技术参数					
伺服电机型号		SMC60S-	SMC60S-	SMC80S-	SMC80S-0075-30
		0020-30	0040-30	0040-30	
		AoK-3DKH	AoK-3DKH	AoK-3DKH	AoK-3DKH
适配驱动		FD123-LA-000	FD123-LA-000	FD133-LA-000	FD133-LA-000
		FD123-CA-000	FD123-CA-000	FD133-CA-000	FD133-CA-000
		FD123-CC-000	FD123-CC-000	FD133-CC-000	FD133-CC-000
		FD123-EA-000	FD123-EA-000	FD133-EA-000	FD133-EA-000
直流母线电压 U_{DC}		48	48	48	48
连续特性	额定功率 $P_n(\text{W})$	200	400	400	750
	额定转矩 $T_n(\text{Nm})$	0.64	1.27	1.27	2.39
	额定转速 $n_N(\text{rpm})$	3000	3000	3000	3000
	额定电流 $I_n(\text{A})$	4.6	10	9.6	21.5
瞬时最大转矩 $T_m(\text{Nm})$		1.92	3.81	3.81	7.17
瞬时最大电流 $I_m(\text{A})$		13.8	25	24	64.5
连续静态转矩 $T_s(\text{Nm})$		0.7	1.4	1.4	2.63
连续静态电流 $I_s(\text{A})$		5.06	11	10.6	23.7
线-线电阻 R_L (Ω)		1.1	0.42	0.22	0.1
线-线电感 $L_L(\text{mH})$		2.4	0.79	1	0.46
机械时间常数 (ms)		3.22	1.84	1.65	1.79
反电势常数 $K_e(\text{V/krpm})$		9	8	8	6.7
位置反馈装置		2500ppr 光电式编码器（增量式）			
冷却方式		全封闭，自冷却			

综上，选用 400 W 级伺服电机作为驱动电机能够满足本课题对搬运能力、低速稳定性和控制精度的要求，同时为整车运行预留了足够的安全裕量。其电机外形图如图4-3所

示。

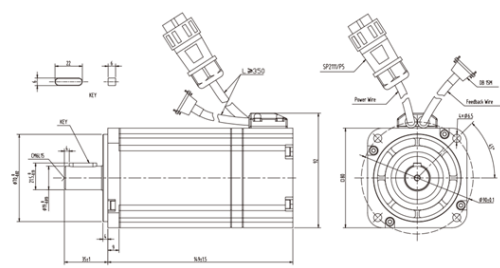


图 4-3 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机外形图

4.2.2 减速器选型

根据前述计算结果，驱动电机的额定转速为 $n_1 = 3000 \text{ r/min}$ ，驱动轮在满足整车最高行驶速度要求时对应的转速为 $n_2 = 63.69 \text{ r/min}$ 。因此，电机输出端与驱动轮之间所需的理论总传动比可按式：

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3000}{63.69} \approx 47.10 \tag{4-9}$$

进行计算。由此可见，若要将电机输出转速有效降低到驱动轮所需范围内，同时保证输出扭矩满足满载运行要求，必须配置具有较大减速比的减速器。考虑到 AGV 小车本身结构紧凑、安装空间有限，而且对传动平稳性、输出精度和维护便利性都有较高要求，因此不宜采用多级串联式减速方案，而应优先选择体积较小、传动效率较高、减速比范围较宽的标准化减速器。

结合传动比匹配、安装布置和产品系列的可获得性，本文最终选用 ZJPX 系列精密行星减速机作为电机与驱动轮之间的减速装置。精密行星减速机具有以下优点：

- 1. 采用齿轮啮合传动，输出扭矩较大，传动效率高，且运行噪声较小，适合对平稳性要求较高的 AGV 系统；
- 2. 传动过程中受力分布较均匀，能够改善整机运行的稳定性，降低冲击和振动对机构的影响；
- 3. 结构紧凑，输入端与输出端的连接方式灵活，便于与伺服电机组安装，整体装配可靠性高；
- 4. 日常维护简单，润滑条件较稳定，能够满足 AGV 长期连续运行的使用需求。

ZJPX 系列精密行星减速机的主要技术参数如表4-3所示。

根据减速器资料可知，驱动电机经过减速箱后输出扭矩可达到 $90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。结合整车

表 4-3 ZJPX 行星减速机技术参数

产品 型号	ZJPX65	ZJPX85	ZJPX115	ZJPX142	单位	级数
最大 径向力	1550	3055	4330	9480	N	
最大 轴向力	1220	2330	3300	6800	N	
满载 效率		95 93 90			%	1 级 2 级 3 级
平均 寿命		20000			h	

的安装空间、传动效率以及运行稳定性要求，本文最终确定采用 ZJPX115 型二级精密行星减速器，其减速比为 40。该方案既能够满足驱动轮所需的输出转矩，又能够保证整车在低速运行时具有较好的控制精度和运动平稳性。

4.2.3 传感器选型

AGV 小车配备红外线传感器和超声波传感器两种传感器。红外线传感器主要用于近距离障碍物检测，具有响应速度快、成本低的优点；超声波传感器适合中远距离测距，能够提供较为准确的环境信息。通过合理配置这些传感器，AGV 小车能够实现对周围环境的全面感知，从而提高自主导航和智能避障的能力，确保在复杂的仓储环境中安全高效地完成搬运任务。

红外线传感器选用型号为 TCRT5000 的反射式红外传感器，如图4-4所示。



图 4-4 TCRT5000 红外传感器实物图

该传感器为一种集发射与接收于一体的光电传感器，由一个红外发光二极管和一个

NPN 红外光电三极管组成。TCRT5000 采用高性能 LM393 比较器，驱动能力强（超过 15mA），信号干净波形好，检测反射距离为 1mm-25mm，能够通过检测反射回来的红外信号强度来判断前方是否存在障碍物。传感器特设 M3 固定安装孔，调节方向与固定方便易用，输出信号为数字量，适合与 STM32F103C8T6 控制器直接接口连接，便于实现快速响应的近距离障碍物检测功能。TCRT5000 可应用于机器人避障、白线或黑线的循迹跟踪，能够检测白底中的黑线，也可检测黑底中的白线，是寻线机器人的必备传感器，充分满足 AGV 小车在狭窄环境中对近距离障碍物的检测需求，确保小车在行驶过程中能够及时避让前方的障碍物，提升运行安全性。

超声波传感器选用型号为 HC-SR04 的超声波测距模块，如图4-5所示。



图 4-5 HC-SR04 超声波传感器实物图

该模块通过发射超声波并接收其反射信号来测量与障碍物之间的距离。HC-SR04 的工作电压为 5V，测距范围为 2cm 到 400cm，测距精度为 3mm，能够提供较为准确的环境信息，适合用于 AGV 小车的中远距离障碍物检测。通过将 HC-SR04 与 STM32F103C8T6 控制器连接，AGV 小车能够实时获取周围环境的距离信息，从而实现更智能的导航和避障功能，确保在复杂的仓储环境中安全高效地完成搬运任务。

上述传感器的选型与设计能够满足 AGV 小车在不同距离范围内的环境感知需求，确保小车能够在复杂的仓储环境中安全高效地完成搬运任务。同时，这些传感器的集成也为后续的运动控制算法提供了丰富的数据支持，进一步提升 AGV 小车的智能化水平和运行性能。

4.3 控制电路设计

4.3.1 STM32F103C8T6 最小系统

STM32F103C8T6 最小系统主要包含电源电路、滤波电路、时钟电路、BOOT 启动电路、SWD 程序下载调试电路及复位电路。如图4-6所示。

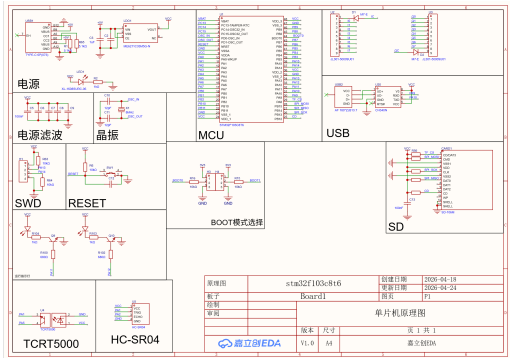


图 4-6 STM32F103C8T6 最小系统示意图

其中，电源电路采用 ME6211C33M5G-N。选用 ME6211C33 芯片，如图4-7所示。

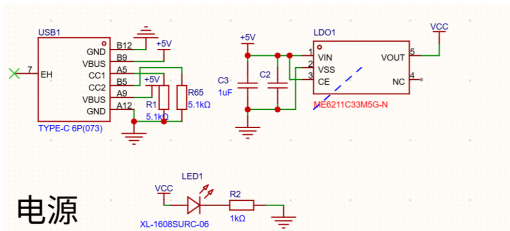


图 4-7 ME6211C33 芯片实物图

它采用 SOT-23-5 封装，是一颗低功耗低压差 LDO 芯片，其工作电压范围是 2V 6V，最大输出电流为 500mA(Vin 4.3，Vout-3.3)，Iout-120mA 时最低压差仅为 120mV，待机模式下电流为 0.1uA。ME6211C33M5G-N 芯片具有过热保护和过流保护功能，能够有效保障 STM32F103C8T6 控制器在运行过程中的安全性和稳定性。此外，该芯片的高效率和低功耗特性也有助于延长 AGV 小车的续航时间，提升整体性能。通过合理设计电源电路，确保 STM32F103C8T6 控制器能够获得稳定的 3.3V 电压供应，为 AGV 小车的正常运行提供坚实的基础。

滤波电路主要由电容器组成，用于稳定电源电压。如图4-8所示为电源滤波电路。

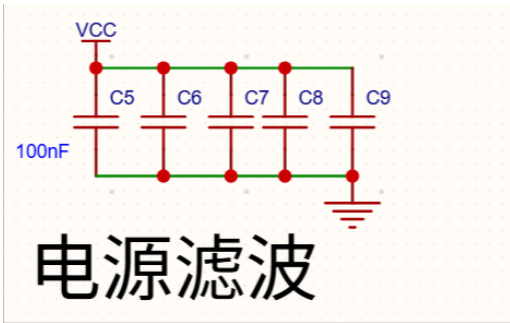


图 4-8 电源滤波电路示意图

为了保证 STM32 供电电压的稳定性，在电源的正负极之间需要放置一个 104 去耦

电容，即 $10 \times 10^4 \text{ pF}$ （100 nF），利用电容阻直通交的特性进行去耦，滤掉电路中的电压波动与高频振荡，减少电源噪声，使电源更加稳定。

时钟电路采用外部晶振，频率为 8MHz。如图4-9所示为晶振电路示意图。

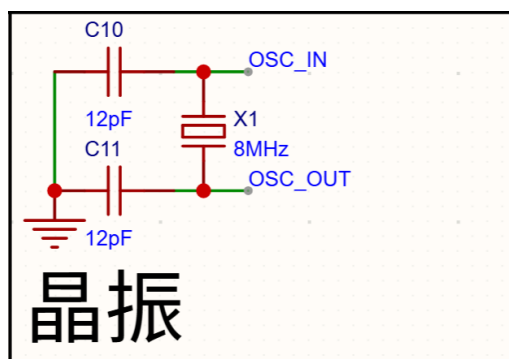


图 4-9 时钟电路示意图

选用 8MHz 的晶振能够为 STM32F103C8T6 控制器提供稳定的时钟信号，确保其正常运行和高效处理各种任务。外部晶振相较于内部 RC 振荡器具有更高的频率稳定性和精确度，能够有效提升 AGV 小车在导航、路径规划和运动控制等方面的性能表现。此外，合理设计时钟电路还可以降低系统的功耗，提高 AGV 小车的续航能力，为其在智能仓储环境中的长时间运行提供可靠保障。为了满足晶振的起振要求，晶振电路还需要连接两个 12 pF 的电容。

BOOT 启动电路设计用于选择 STM32F103C8T6 的启动模式，确保系统能够正确进入用户程序的执行状态。如图4-10所示为 BOOT 启动电路示意图。

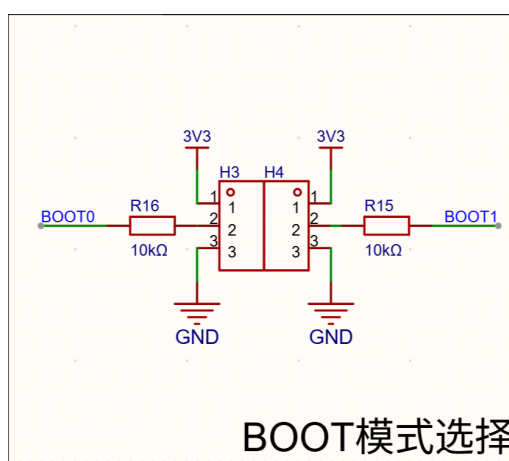


图 4-10 BOOT 启动电路示意图

STM32 支持内部 FLASH 启动、系统存储器启动、内部 SRAM 启动三种启动方式，通过 BOOT0 和 BOOT1 引脚的不同电平组合来选择。对于本设计，通常将 BOOT0 引脚

连接到低电平（GND），BOOT1 引脚保持不连接或连接到低电平，以确保系统从内部 FLASH 启动，直接进入用户程序的执行状态。这种配置能够简化系统的启动流程，提高启动速度，并且在正常运行过程中提供稳定可靠的性能表现。此外，在开发和调试阶段，可以通过调整 BOOT0 引脚的电平来选择不同的启动模式，以便进行固件升级、系统恢复等操作，增强系统的灵活性和可维护性。

SWD 程序下载调试电路设计用于实现 STM32F103C8T6 的程序烧录和调试功能，确保开发过程中能够高效地进行代码测试和问题排查。如图4-11所示为 SWD 程序下载调试电路示意图。

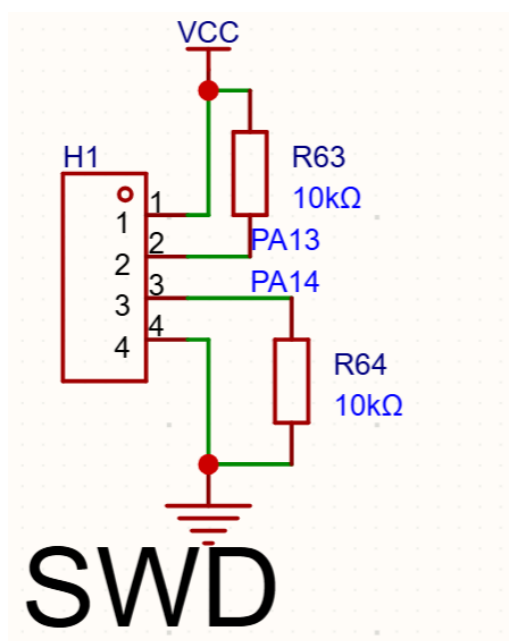


图 4-11 SWD 程序下载调试电路示意图

SWD（Serial Wire Debug）是一种基于两线接口的调试协议，主要由 SWDIO（数据线）和 SWCLK（时钟线）两根信号线组成，此外还需要连接电源和地线以确保通信的稳定性。通过 SWD 接口，开发者可以使用调试器（如 ST-Link）与 STM32F103C8T6 控制器进行通信，实现程序的烧录、单步调试、断点设置和寄存器监视等功能。这种设计不仅简化了开发流程，提高了调试效率，还能够帮助开发者快速定位和解决代码中的问题，从而加速 AGV 小车的开发和优化过程。此外，SWD 接口的使用还可以在系统运行过程中进行在线调试和性能监测，为 AGV 小车的稳定运行提供持续的支持和保障。

复位电路设计用于确保 STM32F103C8T6 控制器在系统异常或电源波动等情况下能够及时复位，恢复正常运行状态。如图4-12所示为复位电路示意图。

复位电路主要用于对 MCU 进行程序复位，将电路重置到初始状态。根据

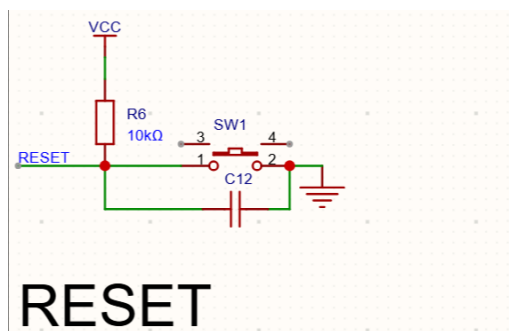


图 4-12 复位电路示意图

STM32F103C8T6 官方数据手册，芯片的复位引脚与内部的永久上拉电阻相连，即默认为高电平，当提供低电平时芯片会复位。复位电路由一个按键、一个电容和一个上拉电阻组成。当复位按键被按下时，复位引脚（NRST）被拉低，触发 STM32F103C8T6 控制器进入复位状态，停止当前的程序执行，并重新启动系统，将电路重置到初始状态。电容的作用是滤除按键的机械抖动，确保复位信号的稳定性；上拉电阻确保在按钮未按下时复位引脚保持高电平，防止误触发复位。通过合理设计复位电路，能够有效提升 AGV 小车在运行过程中的稳定性和可靠性，确保在遇到异常情况时能够迅速恢复正常运行状态，减少系统停机时间，提升整体性能表现。此外，复位电路还可以与电源监测电路结合使用，实现自动复位功能，进一步增强系统的自恢复能力，为 AGV 小车在复杂的仓储环境中提供更可靠的运行保障。

综上所述，STM32F103C8T6 最小系统的设计涵盖了电源电路、滤波电路、时钟电路、BOOT 启动电路、SWD 程序下载调试电路和复位电路等关键部分，确保了控制器能够稳定、可靠地运行，为 AGV 小车的运动控制和环境感知提供坚实的基础。通过合理设计和集成这些电路，能够有效提升 AGV 小车的性能表现和运行稳定性，确保其在智能仓储环境中能够高效地完成搬运任务，并为后续的功能扩展和优化提供良好的支持和保障。

4.3.2 传感器接口电路设计

传感器接口电路设计主要包括红外线传感器接口电路和超声波传感器接口电路两部分，确保 AGV 小车能够准确获取环境信息，为运动控制算法提供可靠的数据支持。

红外线传感器接口电路设计用于连接 TCRT5000 反射式红外传感器，确保其能够与 STM32F103C8T6 控制器进行有效通信。如图4-13所示为红外线传感器接口电路示意图。

TCRT5000 的输出信号为数字量，直接连接到 STM32F103C8T6 的 GPIO 引脚即可

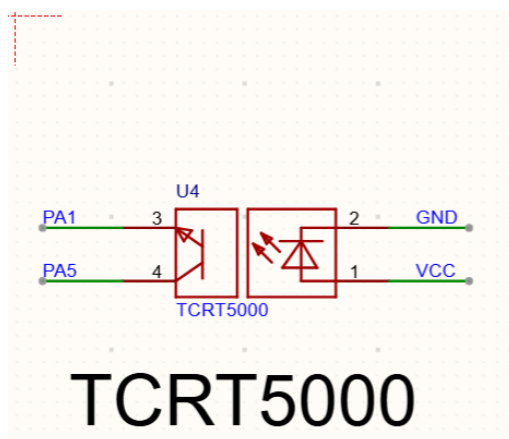


图 4-13 红外线传感器接口电路示意图

实现数据采集。为了确保信号的稳定性和抗干扰能力，可以在信号线上添加一个 10k 的上拉电阻，将输出信号拉高到 3.3V，防止信号浮空导致误触发。此外，为了进一步提高系统的抗干扰能力，可以在信号线上添加一个 100nF 的去耦电容，滤除高频噪声，确保 AGV 小车在复杂的仓储环境中能够准确检测近距离障碍物，提高运行安全性和稳定性。

超声波传感器接口电路设计用于连接 HC-SR04 超声波测距模块，确保其能够与 STM32F103C8T6 控制器进行有效通信。如图4-14所示为超声波传感器接口电路示意图。

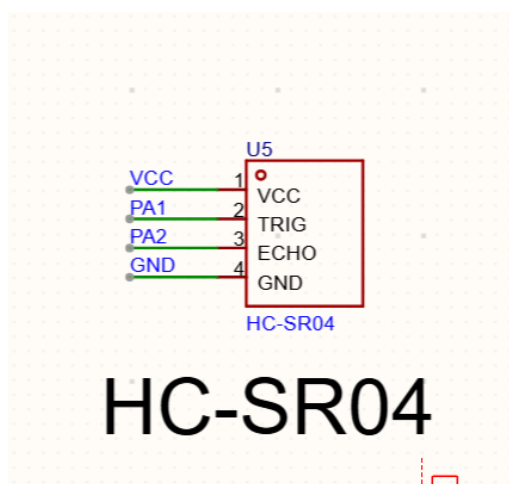


图 4-14 超声波传感器接口电路示意图

HC-SR04 模块具有四个引脚：VCC、GND、Trig 和 Echo。VCC 和 GND 分别连接到 3.3V 电源和地线，确保模块的正常供电；Trig 引脚连接到 STM32F103C8T6 的 PA1 输出引脚，用于触发超声波发射；Echo 引脚连接到 STM32F103C8T6 的 PA2 输入引脚，用于接收反射信号。

综上所述，通过合理设计红外线传感器和超声波传感器的接口电路，确保 AGV 小车能够准确获取环境信息，为运动控制算法提供可靠的数据支持，提升 AGV 小车在智

能仓储环境中的导航和避障能力，确保其能够高效、安全地完成搬运任务。此外，这些接口电路的设计还考虑了信号稳定性和抗干扰能力，为 AGV 小车在复杂环境中的可靠运行提供了坚实的保障。

4.3.3 电机驱动

电机驱动电路设计主要用于连接 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机与 STM32F103C8T6 控制器，确保电机能够根据控制信号实现精准的运动控制。

SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机采用 PWM（Pulse Width Modulation）信号进行速度控制，通过冠赢步科官方的 fd123 系列伺服驱动器进行驱动。

综上所述，通过合理设计电机驱动电路，确保 SMC80S-0040-30AoK-3DKH 伺服电机能够根据 STM32F103C8T6 控制器的指令实现精准的运动控制，提升 AGV 小车在智能仓储环境中的运行性能和效率。此外，这些驱动电路的设计还考虑了信号稳定性和抗干扰能力，为 AGV 小车在复杂环境中的可靠运行提供了坚实的保障。

第 5 章 AGV 运动学建模与仿真

5.1 差速驱动底盘运动学方程推导

在分析智能仓储机器人的运动学模型时，需要综合考虑其结构特性与运动自由度、运动控制方式，以及在运动过程中可能存在的约束与限制。通过建立合适的数学模型和运动学方程，可以对机器人的运动轨迹、速度和加速度等关键参数进行计算与分析，从而提升运动性能与工作效率。

运动学模型本质上是一种数学描述，用于刻画机器人在三维空间中位置、速度和加速度的变化。通常，机器人的姿态会采用欧拉角或四元数来表示；位置与方向则借助坐标变换矩阵来描述。借助这些工具，运动学方程能够进一步求解机器人的关节角度以及末端执行器的空间位置与姿态。

本文所研究的智能仓储机器人为双轮差速移动机器人，其模型如图5-1。下面将对其进行运动学分析。

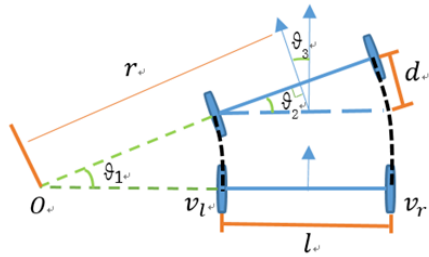


图 5-1 双轮差速移动机器人模型示意图

设机器人在二维平面内运动，定义全局坐标系 $O-XY$ 和机器人坐标系 $O'-X'Y'$ ，其中 O' 为机器人质心位置。机器人具有两个驱动轮，分别为左轮和右轮，轮距为 L ，轮半径为 r 。设左轮和右轮的线速度分别为 v_L 和 v_R ，则机器人的线速度 v 和角速度 ω 可以表示为：

$$v = \frac{v_R + v_L}{2} \quad (5-1)$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{L} \quad (5-2)$$

机器人在全局坐标系中的位置 (x, y) 和姿态 θ 的变化率可以通过以下运动学方程描述：

$$\dot{x} = v \cos \theta \quad (5-3)$$

$$\dot{y} = v \sin \theta \quad (5-4)$$

$$\dot{\theta} = \omega \quad (5-5)$$

通过上述运动学方程，可以对智能仓储机器人的运动轨迹进行预测与分析，从而为后续的路径规划与运动控制算法提供理论基础。此外，在实际应用中，还需要考虑机器人在运动过程中可能遇到的障碍物、地面摩擦等因素对运动性能的影响，并在模型中引入相应的约束条件，以提升模型的准确性和实用性。综上所述，建立合理的运动学模型对于智能仓储机器人的设计与优化具有重要意义。

5.2 典型运动轨迹仿真与分析

本文通过 MATLAB/Simulink 平台搭建了智能仓储机器人的运动学仿真模型，针对典型的运动轨迹进行了仿真分析。设计了四种典型的运动轨迹：直线运动、圆弧运动、S 形运动和 8 字形运动，以验证机器人在不同路径下的运动性能和控制效果。

1. 直线运动是最基本的运动形式，也是许多实际应用中常见的运动模式。其运动轨迹如图5-2所示。

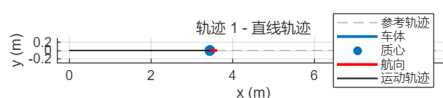


图 5-2 直线运动轨迹仿真结果

机器人以恒定速度沿直线路径前进，仿真结果显示机器人能够准确地沿预定路径行驶，位置误差较小，表明运动控制算法能够有效地维持机器人在直线轨迹上的稳定性。

2. 圆弧运动是 AGV 小车在转弯时常见的运动模式，能够测试机器人在非线性路径上的运动控制能力。其运动轨迹如图5-3所示。

机器人以恒定速度沿圆弧路径前进，仿真结果显示机器人能够准确地沿预定圆弧轨迹行驶，位置误差较小，表明运动控制算法能够有效地维持机器人在圆弧轨迹上的稳定性。

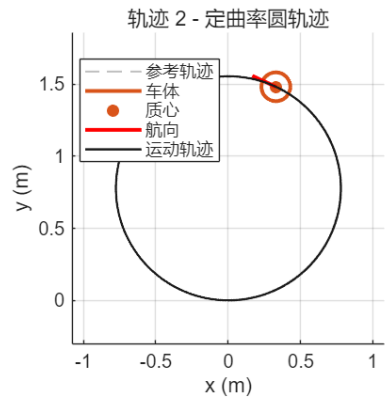


图 5-3 圆弧运动轨迹仿真结果

3. S 形运动是 AGV 小车在复杂路径上常见的运动模式，能够测试机器人在连续转弯路径上的运动控制能力。其运动轨迹如图5-4所示。

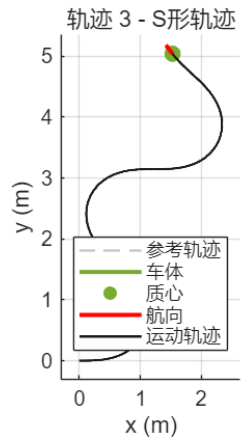


图 5-4 S 形运动轨迹仿真结果

机器人以恒定速度沿 S 形路径前进，仿真结果显示机器人能够准确地沿预定 S 形轨迹行驶，位置误差较小，表明运动控制算法能够有效地维持机器人在 S 形轨迹上的稳定性。

4. 8 字形运动也是一种 AGV 小车在复杂路径上常见的运动模式。其运动轨迹如图5-5所示。

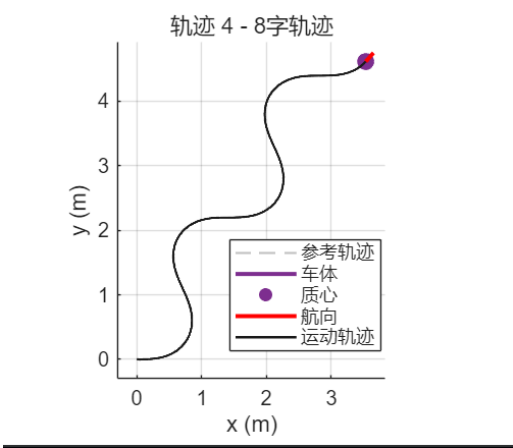


图 5-5 8 字形运动轨迹仿真结果

机器人以恒定速度沿 8 字形路径前进，仿真结果显示机器人能够准确地沿预定 8 字形轨迹行驶，位置误差较小，表明运动控制算法能够有效地维持机器人在 8 字形轨迹上的稳定性。

其输入控制输入与轮速曲线如图5-6所示。

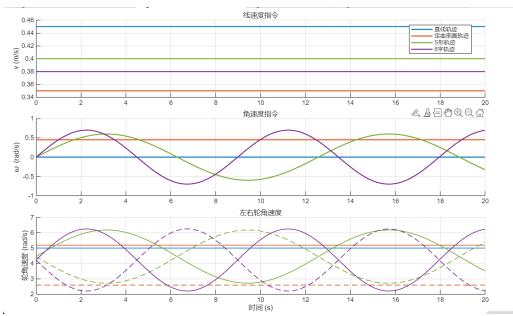


图 5-6 控制输入与轮速曲线

其曲率对比图如图5-7所示。

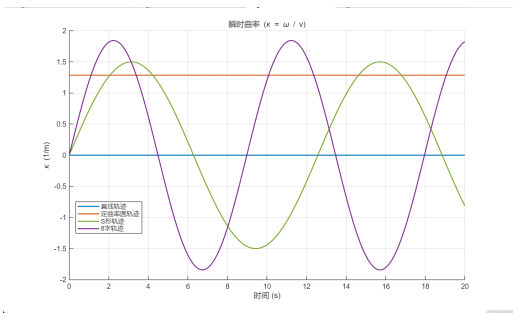


图 5-7 曲率对比图

综上所述，通过对智能仓储机器人的典型运动轨迹进行仿真分析，验证了运动控制算法在不同路径下的有效性和稳定性，为后续的控制算法设计与优化提供了重要的参考

依据。此外，这些仿真结果还可以为实际 AGV 小车的运动控制策略提供指导，确保其在复杂的仓储环境中能够高效、安全地完成搬运任务。

第 6 章 AGV 运动控制算法分析

6.1 PID 控制算原理

PID 控制器的全称是比例 (Proportional)、积分 (Integral)、微分 (Differential)，它是一种经典的闭环控制算法，广泛应用于工业自动化和各种控制系统中。其核心思想是通过实时计算目标值 (Target) 与实际值 (Actual) 之间的误差 (Error)，并将误差分解为比例、积分和微分三部分来进行调节：比例项用于快速响应误差，积分项用于消除长期累积的偏差，微分项则用于预测趋势、抑制振荡。PID 的最终任务是让误差趋近于零，使系统输出能够快速、准确且稳定地跟踪目标值。

在 AGV 小车的运动控制中，PID 控制器可以用于调节电机的速度和位置，以实现精确的路径跟踪和稳定的运动性能。通过调整 PID 参数（比例增益 K_p 、积分增益 K_i 、微分增益 K_d ），可以优化 AGV 小车在不同工况下的响应速度、稳态误差和抗干扰能力，从而提升其在智能仓储环境中的运行效率和安全性。此外，结合传感器反馈数据，PID 控制器能够实时调整控制输入，确保 AGV 小车能够适应环境变化和负载波动，保持稳定的运动状态。

在 PID 控制算法中，控制信号 $u(t)$ 由三部分组成，即比例控制、积分控制和微分控制，即：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (6-1)$$

其中， $e(t)$ 表示目标值与实际值之间的误差， K_p 、 K_i 和 K_d 分别为比例增益、积分增益和微分增益。

6.2 双轮差速 PID 控制器设计

6.3 基本运动控制实现

6.4 控制效果仿真验证

第 7 章 结论

7.1 全文工作总结

7.2 不足和改进方向

7.3 应用前景展望

参考文献

- [1] 国家邮政局. 2024 年邮政行业发展统计公报. 2025. <https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100276/202505/1cc8240e52ee42079d362416fccec8b4.shtml>[EB/OL]. (2025-05-22) [2026-04-18].
- [2] 黄晓宇, 孙勇智, 李津蓉, *et al.* 基于 MPC 的麦克纳姆轮移动平台轨迹跟踪控制 [J]. 机械传动, 2023, 47 (11): 22–29.
- [3] Cao M, Zhao W, Chen Z. Robot path planning by fusing particle swarm algorithm and improved grey wolf algorithm [J]. Journal of System Simulation, 2023, 35 (8): 1768–1775.
- [4] 白宇鑫, 陈振亚, 石瑞涛, *et al.* 基于改进哈里斯鹰算法的机器人路径规划研究 [J]. 系统仿真学报, 2025, 37 (3): 742.
- [5] 赖荣荣, 窦磊, 巫志勇, *et al.* 融合改进 A* 算法和动态窗口法的移动机器人路径规划 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (8): 1884.
- [6] 张瑞, 周丽, 刘正洋. 融合 RRT* 与 DWA 算法的移动机器人动态路径规划 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (4): 957.
- [7] Rybczak M, Popowniak N, Lazarowska A. A survey of machine learning approaches for mobile robot control [J]. Robotics, 2024, 13 (1): 12.
- [8] Lee M-F R, Yusuf S H. Mobile robot navigation using deep reinforcement learning [J]. Processes, 2022, 10 (12): 2748.
- [9] Dai Y, Yu J, Zhang C, *et al.* A novel whale optimization algorithm of path planning strategy for mobile robots: A novel whale optimization algorithm of path planning strategy for mobile robots [J]. Applied Intelligence, 2023, 53 (9): 10843–10857.
- [10] Das S, Mishra S K. A machine learning approach for collision avoidance and path planning of mobile robot under dense and cluttered environments [J]. Computers and Electrical Engineering, 2022, 103: 108376.
- [11] Tao B, Kim J-H. Mobile robot path planning based on bi-population particle swarm optimization with random perturbation strategy [J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2024, 36 (2): 101974.
- [12] 刘梓博, 陈羽立, 徐梓峰, *et al.* 基于双变量限幅 PID 算法的四轮差速转向 AGV 导航控制系统. [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 41 (5).
- [13] Chand R, Sharma B, Kumar S A. Systematic review of mobile robots applications in smart cities with future directions [J]. Journal of Industrial Information Integration, 2025, 45: 100821.

致 谢

向前看，别回头！

露侵驼褐晓寒轻，星斗阑干分外明。

附录

chasu.m

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % 差速机器人典型轨迹仿真与分析
4 % 状态: [x, y, theta]
5 % 运动学模型:
6 %   x_dot = v * cos(theta)
7 %   y_dot = v * sin(theta)
8 %   theta_dot = omega
9 % 轮速映射关系:
10 %   wr = (2*v + omega*L) / (2*r)
11 %   wl = (2*v - omega*L) / (2*r)
12
13 %% 机器人与仿真参数
14 r = 0.09;      % 轮半径 (m)
15 L = 0.52;      % 轮距 (m)
16 dt = 0.01;     % 积分步长 (s)
17 T = 20;        % 仿真时长 (s)
18 t = 0:dt:T;
19
20 % 初始位姿 [x0, y0, theta0]
21 x0 = [0; 0; 0];
22
23 %% 通过 v(t), omega(t) 定义典型轨迹
24 cases = {
25     struct('name', '直线轨迹', 'color', [0.00, 0.45, 0.74], 'u', @(tt) deal
26         (0.45 + 0*tt, 0*tt)), ...
27     struct('name', '定曲率圆轨迹', 'color', [0.85, 0.33, 0.10], 'u', @(tt) deal
28         (0.35 + 0*tt, 0.45 + 0*tt)), ...
29     struct('name', 'S形轨迹', 'color', [0.47, 0.67, 0.19], 'u', @(tt) deal
30         (0.40 + 0*tt, 0.6*sin(0.5*tt))), ...
31     struct('name', '8字轨迹', 'color', [0.49, 0.18, 0.56], 'u', @(tt) deal
32         (0.38 + 0*tt, 0.7*sin(0.7*tt))) ...
33 };
34
35 Ncase = numel(cases);
36 results = cell(Ncase, 1);
37
38 for i = 1:Ncase
39     [v_cmd, omega_cmd] = cases{i}.u(t(1:end-1));
40     sim = simulate_diff_drive(v_cmd, omega_cmd, t, x0, r, L);
41     sim.name = cases{i}.name;
42     sim.color = cases{i}.color;
43     sim.metrics = analyze_metrics(sim, dt);
44     results{i} = sim;
45 end
46
47 %% 绘制 XY 平面轨迹
48 figure('Color', 'w', 'Name', '差速机器人典型轨迹对比');
49 hold on; grid on; axis equal;
50 xlabel('x (m)'); ylabel('y (m)');
51 title('典型轨迹对比');
52
53 for i = 1:Ncase
54     s = results{i};
55     plot(s.x, s.y, 'LineWidth', 2.0, 'Color', s.color, 'DisplayName', s.
56         name);
57     plot(s.x(1), s.y(1), 'o', 'Color', s.color, 'MarkerFaceColor', s.color,
58         'HandleVisibility', 'off');
59     plot(s.x(end), s.y(end), 's', 'Color', s.color, 'MarkerFaceColor', s.
60         color, 'HandleVisibility', 'off');
61 end

```

```

55 legend('Location', 'best');
56
57 %% 绘制控制输入与轮速曲线
58 figure('Color', 'w', 'Name', '控制输入与轮速曲线');
59 tiledlayout(3, 1, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');
60
61 nexttile;
62 hold on; grid on;
63 for i = 1:Ncase
64     s = results{i};
65     plot(s.t(1:end-1), s.v_cmd, 'LineWidth', 1.5, 'Color', s.color, '
        DisplayName', s.name);
66 end
67 ylabel('v (m/s)');
68 title('线速度指令');
69 legend('Location', 'best');
70
71 nexttile;
72 hold on; grid on;
73 for i = 1:Ncase
74     s = results{i};
75     plot(s.t(1:end-1), s.omega_cmd, 'LineWidth', 1.5, 'Color', s.color, '
        DisplayName', s.name);
76 end
77 ylabel('\omega (rad/s)');
78 title('角速度指令');
79
80 nexttile;
81 hold on; grid on;
82 for i = 1:Ncase
83     s = results{i};
84     plot(s.t(1:end-1), s.wr, '-', 'LineWidth', 1.1, 'Color', s.color, '
        DisplayName', [s.name, ' 右轮']);
85     plot(s.t(1:end-1), s.wl, '--', 'LineWidth', 1.1, 'Color', s.color, '
        DisplayName', [s.name, ' 左轮']);
86 end
87 xlabel('时间 (s)');
88 ylabel('轮角速度 (rad/s)');
89 title('左右轮角速度');
90
91 %% 曲率对比
92 figure('Color', 'w', 'Name', '曲率变化曲线');
93 hold on; grid on;
94 for i = 1:Ncase
95     s = results{i};
96     plot(s.t(1:end-1), s.kappa, 'LineWidth', 1.5, 'Color', s.color, '
        DisplayName', s.name);
97 end
98 xlabel('时间 (s)'); ylabel('\kappa (1/m)');
99 title('瞬时曲率 (\kappa = \omega / v)');
100 legend('Location', 'best');
101
102 %% 小车运动动画（四种轨迹同步播放）
103 % 4 类典型轨迹同时播放。
104 export_gif = false; % 是否导出 GIF
105 gif_dir = 'animation_output';
106 gif_file = fullfile(gif_dir, '四轨迹同步动画.gif');
107
108 if export_gif && ~exist(gif_dir, 'dir')
109     mkdir(gif_dir);
110 end
111
112 fig_anim = figure('Color', 'w', 'Name', '小车运动动画 - 四轨迹同步');
113 tiledlayout(2, 2, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');

```



```

114
115 % 小车外形参数（简化为圆盘 + 航向箭头）
116 car_r = 0.10;
117 car_outline_x = car_r * cos(linspace(0, 2*pi, 50));
118 car_outline_y = car_r * sin(linspace(0, 2*pi, 50));
119 heading_len = 0.18;
120 margin = 0.3;
121
122 % 每个子图中的图元句柄
123 car_body = gobjects(Ncase, 1);
124 car_center = gobjects(Ncase, 1);
125 car_heading = gobjects(Ncase, 1);
126 car_trail = gobjects(Ncase, 1);
127
128 for i = 1:Ncase
129     nexttile;
130     s = results{i};
131     hold on; grid on; axis equal;
132     xlabel('x (m)'); ylabel('y (m)');
133     title(['轨迹 ', num2str(i), ' - ', s.name]);
134
135     % 背景参考轨迹
136     plot(s.x, s.y, '--', 'Color', [0.75, 0.75, 0.75], 'LineWidth', 1.0, '
        DisplayName', '参考轨迹');
137     xlim([min(s.x)-margin, max(s.x)+margin]);
138     ylim([min(s.y)-margin, max(s.y)+margin]);
139
140     % 初始化图元
141     car_body(i) = plot(s.x(1) + car_outline_x, s.y(1) + car_outline_y, ...
142         'Color', s.color, 'LineWidth', 2.0, 'DisplayName', '车体');
143     car_center(i) = plot(s.x(1), s.y(1), 'o', 'Color', s.color, ...
144         'MarkerFaceColor', s.color, 'DisplayName', '质心');
145     car_heading(i) = plot([s.x(1), s.x(1) + heading_len * cos(s.theta(1))],
146         'r-', 'LineWidth', 2.0, 'DisplayName', '航向');
147     car_trail(i) = plot(s.x(1), s.y(1), '-', 'Color', [0.10, 0.10, 0.10],
148         'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', '运动轨迹');
149     legend('Location', 'best');
150 end
151
152 % 动画帧率控制：约 30 FPS
153 step = max(1, round(0.03 / dt));
154 frame_count = 0;
155 gif_enabled = export_gif;
156
157 for k = 1:step:numel(t)
158     for i = 1:Ncase
159         s = results{i};
160         ki = min(k, numel(s.t));
161         set(car_body(i), 'XData', s.x(ki) + car_outline_x, 'YData', s.y(ki)
162             + car_outline_y);
163         set(car_center(i), 'XData', s.x(ki), 'YData', s.y(ki));
164         set(car_heading(i), ...
165             'XData', [s.x(ki), s.x(ki) + heading_len * cos(s.theta(ki))],
166             'YData', [s.y(ki), s.y(ki) + heading_len * sin(s.theta(ki))]);
167         set(car_trail(i), 'XData', s.x(1:ki), 'YData', s.y(1:ki));
168     end
169     drawnow;
170
171     if gif_enabled
172

```

```

173     if ~isgraphics(fig_anim, 'figure')
174         warning('动画窗口句柄无效，已停止 GIF 导出，仅保留动画播放。');
175         gif_enabled = false;
176         continue;
177     end
178
179     frame_count = frame_count + 1;
180     try
181         ax = gca;
182         if isgraphics(ax, 'axes')
183             frame_img = getframe(ax);
184         else
185             frame_img = getframe(fig_anim);
186         end
187         [img_ind, img_map] = rgb2ind(frame2im(frame_img), 256);
188         if frame_count == 1
189             imwrite(img_ind, img_map, gif_file, 'gif', 'LoopCount', inf
190                 , 'DelayTime', 0.03);
191         else
192             imwrite(img_ind, img_map, gif_file, 'gif', 'WriteMode', '
193                 append', 'DelayTime', 0.03);
194         end
195     catch ME
196         warning('chasu:GifExportFailed', '%s', ME.message);
197         gif_enabled = false;
198     end
199 end
200 if gif_enabled
201     disp(['动画已导出: ', gif_file]);
202 elseif export_gif
203     disp('GIF 未导出成功，但动画播放已完成。');
204 end
205
206 %% 汇总指标表
207 names = strings(Ncase, 1);
208 path_len = zeros(Ncase, 1);
209 disp_len = zeros(Ncase, 1);
210 avg_v = zeros(Ncase, 1);
211 max_abs_omega = zeros(Ncase, 1);
212 max_abs_kappa = zeros(Ncase, 1);
213 final_heading_deg = zeros(Ncase, 1);
214
215 for i = 1:Ncase
216     names(i) = results{i}.name;
217     m = results{i}.metrics;
218     path_len(i) = m.path_len;
219     disp_len(i) = m.disp_len;
220     avg_v(i) = m.avg_v;
221     max_abs_omega(i) = m.max_abs_omega;
222     max_abs_kappa(i) = m.max_abs_kappa;
223     final_heading_deg(i) = m.final_heading_deg;
224 end
225
226 summary_tbl = table(names, path_len, disp_len, avg_v, max_abs_omega,
227     max_abs_kappa, final_heading_deg, ...
228     'VariableNames', {'轨迹类型', '路径长度_m', '位移_m', '平均速度_mps', '
229     最大角速度_radps', '最大曲率_1pm', '终点航向角_deg'});
230
231 disp('===== 典型轨迹仿真分析汇总 =====');
232 disp(summary_tbl);
233
234 %% 局部函数

```

```

233 function sim = simulate_diff_drive(v_cmd, omega_cmd, t, x0, r, L)
234 N = numel(t);
235 x = zeros(1, N);
236 y = zeros(1, N);
237 theta = zeros(1, N);
238
239 x(1) = x0(1);
240 y(1) = x0(2);
241 theta(1) = x0(3);
242
243 wr = (2 .* v_cmd + omega_cmd .* L) ./ (2 * r);
244 wl = (2 .* v_cmd - omega_cmd .* L) ./ (2 * r);
245
246 dt = t(2) - t(1);
247 for k = 1:N-1
248     x(k+1) = x(k) + v_cmd(k) * cos(theta(k)) * dt;
249     y(k+1) = y(k) + v_cmd(k) * sin(theta(k)) * dt;
250     theta(k+1) = atan2(sin(theta(k) + omega_cmd(k) * dt), cos(theta(k) +
        omega_cmd(k) * dt));
251 end
252
253 eps_v = 1e-6;
254 kappa = omega_cmd ./ max(abs(v_cmd), eps_v);
255
256 sim = struct();
257 sim.t = t;
258 sim.x = x;
259 sim.y = y;
260 sim.theta = theta;
261 sim.v_cmd = v_cmd;
262 sim.omega_cmd = omega_cmd;
263 sim.wr = wr;
264 sim.wl = wl;
265 sim.kappa = kappa;
266 end
267
268 function metrics = analyze_metrics(sim, dt)
269 dx = diff(sim.x);
270 dy = diff(sim.y);
271
272 path_len = sum(hypot(dx, dy));
273 disp_len = hypot(sim.x(end) - sim.x(1), sim.y(end) - sim.y(1));
274 avg_v = mean(abs(sim.v_cmd));
275 max_abs_omega = max(abs(sim.omega_cmd));
276 max_abs_kappa = max(abs(sim.kappa));
277 final_heading_deg = rad2deg(sim.theta(end));
278
279 metrics = struct();
280 metrics.path_len = path_len;
281 metrics.disp_len = disp_len;
282 metrics.avg_v = avg_v;
283 metrics.max_abs_omega = max_abs_omega;
284 metrics.max_abs_kappa = max_abs_kappa;
285 metrics.final_heading_deg = final_heading_deg;
286 metrics.sim_time = (numel(sim.t) - 1) * dt;
287 end

```